Javier Senabre Urrea



Ingeniero Informático | IA, Datos y Desarrollo de Software

Albacete | +34 639 62 49 85 | Javiersenasu@gmail.com
linkedin.com/in/javier-senabre-urrea-a75a91277 | github.com/Chispa4013 | Portafolio: chispa4013.github.io

Resumen profesional

Ingeniero informático con máster y mención en Big Data y Computación en la nube. Convierto datos en decisiones con machine learning y desarrollo el software que lo rodea: desde un TFM de clustering con datos de la EHF (76-79 % de precisión) y un TFG que clasifica pájaros según su canto, hasta un chatbot con atención humana en Chatwoot y videojuegos de realidad virtual. Busco un equipo de desarrollo donde seguir creciendo.

Proyectos

TFM: caracterización de jugadores de balonmano de alto rendimiento (EHF EURO 2024) | 2025 – 2026

- Clustering (K-Means, Ward, DBSCAN) sobre 19 variables por jugador, con un 80 % de coincidencia con las nominaciones a MVP.
- Random Forest, XGBoost, SVM y MLP con GridSearchCV dentro de Pipelines: 76 % (masculino) y 79 % (femenino) de precisión. Interpretabilidad con SHAP.
- Repositorio por sprints (Scrum); memoria de 107 páginas en LaTeX. Stack: Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, SHAP, Jupyter.

TFG: clasificador de pájaros según su canto | 2023 – 2024

- Clasificador de 50 especies de aves a partir de grabaciones de su canto, con una red convolucional Xception sobre espectrogramas: 72 % de precisión. Conjunto de más de 2000 grabaciones descargadas de Xeno-canto, respetando su licencia y condiciones de uso.
- Procesamiento de audio y generación de espectrogramas mel como entrada del modelo, con ventanas para eliminar los silencios y aumento de datos.
- Aplicación web en Flask que permite clasificar un audio desde el navegador.
- Stack: Python, TensorFlow/Keras, librosa, Flask.

Generación artificial de cantos de aves con difusión | Proyecto personal en desarrollo | 2026

- Generación artificial de cantos de aves a partir de mel-espectrogramas con modelos de difusión.
- Pipeline de datos: descarga y preparación de grabaciones de Xeno-canto y conversión a mel-espectrogramas.
- Un DDPM condicional entrenado desde cero, con reconstrucción del audio mediante vocoder.
- Genera audios muy parecidos a los reales en algunas especies, como el mosquitero común.
- Stack: Python, PyTorch, Stable Diffusion.

Experiencia laboral

Ingeniero informático | Panadero SL | 02/2025 – 05/2025 (3 meses)

- Desarrollo de un chatbot funcional que responde a clientes sobre la empresa y sus servicios: análisis y definición de requisitos, automatización de procesos con n8n, API REST y pruebas (testing).
- Integración con Chatwoot, una aplicación de chat que deriva a una persona las consultas que el chatbot no puede resolver. Stack: n8n, API REST, Chatwoot.

Desarrollador de videojuegos de realidad virtual | Cerebroom VR Games, Albacete | 02/2024 – 05/2024 (3 meses)

- Desarrollo de videojuegos de realidad virtual en C#, en equipo con metodología Scrum.

Formación

Máster Universitario en Ingeniería Informática | UCLM, Albacete | 2024 – 2026

- **Mención en Big Data y Computación en la nube**.

Grado en Ingeniería Informática | UCLM, Albacete | 2020 – 2024

Habilidades técnicas

Lenguajes: Python, C, Java, C#, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Machine learning y datos: clustering, clasificación supervisada, deep learning (CNN), SHAP, pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch, Power BI, Grafana

Desarrollo, Big Data y cloud: API REST, microservicios, Flask, Spark, MongoDB (NoSQL), AWS, Docker, n8n, Git/GitHub, Linux, Arduino y ESP32

Metodologías y competencias: Scrum, ingeniería de requisitos, testing, comunicación, organización de proyectos, trabajo en equipo

Idiomas e información adicional

Idiomas: español (nativo), inglés (B1). Adicional: curso de computación cuántica (UCLM), permiso de conducir B. Intereses: observación y grabación de aves, origen de mis proyectos de audio.